

ECOM060 — Instrumentação Eletrônica (2026.2)

PROJETO DA CADEIA IDEAL (SENSOR + CIRCUITO DE CONDICIONAMENTO)

Capítulo 6 – Circuitos em sistemas de medição

Seção 6.3.2 — Amplificador diferencial

Capítulo 7 – Sensores: princípios de medição

Seção 7.6 — Sensores de efeito Hall

Universidade Federal de Alagoas

2026.2

Professor responsável: Prof. Maurício Beltrão Rossiter

Livro-texto de Aguirre — Capítulos 6 e 7

referência:

Data: 26 / 09 / 2026

Identificação da equipe

Nome completo	Matrícula
Luiz Eduardo Soares Bezerra	23111886
Marco Albuquerque Silva Rocha Gomes	23111881
Matheus Henrique Gomes de Oliveira	23113128
Valter Gomes da Silva Neto	23111882

1 Princípio Físico, Classificação e Parâmetro Real Pesquisado

- **Princípio Físico:** O sensor de Efeito Hall baseia-se na força de Lorentz. Quando uma corrente de polarização elétrica flui por um material semicondutor submetido a um campo magnético perpendicular, os portadores de carga sofrem desvio transversal, gerando uma tensão transversal (tensão Hall) proporcional à intensidade do campo magnético e à corrente de polarização.
- **Classificação:** Trata-se de um sensor ativo (o chip integra sua própria eletrônica de polarização e condicionamento, requerendo apenas alimentação externa) e opera por deflexão (a grandeza magnética provoca o desvio físico dos portadores de carga, sem realimentação de anulação).
- **Parâmetro Real Pesquisado:** Utilizou-se como referência o sensor linear de Efeito Hall Texas Instruments DRV5053, variante EA (sensibilidade positiva de 45 mV/mT). Parâmetros típicos, extraídos diretamente do datasheet:
- **Sensibilidade (S):** 45 mV/mT (típica; faixa de 20 a 70 mV/mT garantida em produção).
- **Tensão de saída em campo nulo (V_Q):** 1,0 V típica (faixa de 0,9 a 1,15 V), valor absoluto e independente da tensão de alimentação (V_{CC} pode variar de 2,5 V a 38 V sem alterar V_Q — o DRV5053 não é ratiométrico).
- **Faixa de saída saturada:** $V_{OUT,min} = 0,2 V$ e $V_{OUT,max} = 1,8 V$.
- **Campo de saturação de entrada (BSAT):** obtido a partir da própria faixa de saída e da sensibilidade, $B_{SAT} = \frac{V_{OUT,max}-V_Q}{S} = \frac{1,8-1}{0,045} \approx 17,8 mT$ — o sensor opera linearmente entre aproximadamente $-17,8 mT$ e $+17,8 mT$.

Fonte Citada: Texas Instruments. DRV5053 Analog-Bipolar Hall Effect Sensor. Datasheet (SLIS153, Rev. D). Acesso em: 26 set. 2026.

Correção em relação à versão anterior: os valores usados anteriormente (25 mV/mT, repouso de 2,5 V "para alimentação de 5 V", número de documento SLIS176B) não correspondiam ao datasheet real do DRV5053 — o dispositivo não tem opção de 25 mV/mT, sua saída de repouso é fixa em $\sim 1 V$ independentemente da alimentação, e o número correto do documento é SLIS153.

2 Especificação de Projeto

Conforme as diretrizes da Família A para a Equipe G03, a cadeia de condicionamento projetada deve satisfazer os seguintes alvos de desempenho:

- **Faixa de Saída Condicionada:** 0 V a 5 V.
- **Erro Máximo de Fundo de Escala (FS):** $\leq 2\%$.
- **Requisito Adicional Específico (G03):** CMRR (Common-Mode Rejection Ratio) mínimo de 60 dB.

3 Memória de Cálculo

A excursão nativa do sensor, entre os limites de saturação $V_{OUT,min} = 0,2 V$ e $V_{OUT,max} = 1,8 V$, resulta em:

$$\Delta V_{sensor} = V_{OUT,max} - V_{OUT,min} = 1,8 - 0,2 = 1,6 V$$

Para condicionar este sinal à faixa padrão de 0 V a 5 V, a transformação necessária é:

$$V_{saída} = A_d \cdot (V_{sensor} - V_{OUT,min})$$

com

$$A_d = \frac{\Delta V_{saída}}{\Delta V_{sensor}} = \frac{5 - 0}{1,6} = 3,125$$

Verificação nos extremos: em $V_{sensor} = 0,2 \text{ V}$, $V_{saída} = 3,125 \cdot (0,2 - 0,2) = 0 \text{ V}$; em $V_{sensor} = 1,8 \text{ V}$, $V_{saída} = 3,125 \cdot (1,8 - 0,2) = 5 \text{ V}$. A transformação está correta nos dois extremos.

Implementação com o amplificador diferencial (topologia de 4 resistores): a saída do circuito é dada por $V_{out} = \frac{R_2}{R_1} (V_2 - V_1)$, quando $\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$. Diferentemente de um simples ganho aplicado ao sinal do sensor, esta topologia amplifica a diferença entre duas entradas — por isso é necessário aplicar à entrada V_1 uma tensão de referência fixa igual ao piso da excursão do sensor, $V_{ref} = V_{OUT,min} = 0,2 \text{ V}$, e à entrada V_2 o sinal do sensor. Assim:

$$V_{out} = A_d \cdot (V_{sensor} - V_{ref}) = 3,125 \cdot (V_{sensor} - 0,2)$$

que reproduz exatamente a transformação desejada. Sem essa referência de 0,2 V, aplicar o ganho diretamente sobre V_{sensor} (que oscila em torno de 1,0 V) deslocaria e distorceria a faixa de saída, não produzindo 0–5 V.

Com $A_d = \frac{R_2}{R_1} = \frac{R_4}{R_3} = 3,125$:

- Adotando $R_1 = R_3 = 10 \text{ k}\Omega$, calcula-se: $R_2 = R_4 = 3,125 \cdot 10 \text{ k}\Omega = 31,25 \text{ k}\Omega$.
- Para satisfazer o requisito adicional de $\text{CMRR} \geq 60 \text{ dB}$ (1000 vezes), os resistores devem possuir tolerância estrita de 0,1% (ou rede resistiva casada) para evitar descasamentos que degradem a rejeição de modo comum.
- A tensão de referência $V_{ref} = 0,2 \text{ V}$ deve ser gerada por uma fonte estável (por exemplo, um divisor resistivo de precisão a partir de uma referência de tensão, com buffer de baixa impedância) para não introduzir erro de offset na cadeia.

3.1 Justificativa da Escolha do Circuito

O Amplificador Diferencial (Cap. 6.3.2) foi selecionado porque o sensor de Efeito Hall opera em ambientes industriais susceptíveis à captação de ruídos eletromagnéticos comuns na fiação. O circuito diferencial rejeita com alta eficiência as interferências que chegam em modo comum às duas entradas, permitindo atingir o rigoroso $\text{CMRR} \geq 60 \text{ dB}$ estabelecido para a Equipe G03. Além disso, a mesma topologia é reaproveitada para implementar o deslocamento de nível (subtraindo a referência de 0,2 V), unificando ganho e offset num único estágio. Caso fosse utilizado um amplificador inversor simples (Cap. 6.3.1), a rejeição de ruído comum seria inviabilizada, comprometendo a exatidão e a imunidade a interferências externas.

4 Implementação no TyphoonSim

Cadeia Montada no Schematic Editor:

- **Fonte de Excitação:** Bloco Ramp simulando a variação do campo magnético aplicado ao longo da faixa nominal ($-17,8$ mT a $+17,8$ mT).
- **Sensor Ideal:** Bloco funcional modelando a equação característica do sensor Hall real pesquisado em R_1 ($V_{out} = V_Q + S \cdot B$, com $V_Q = 1,0$ V e $S = 45$ mV/mT).
- **Referência de Offset:** Fonte de tensão constante em $0,2$ V, conectada à entrada V1 do amplificador diferencial.
- **Circuito de Condicionamento:** Implementação do Amplificador Diferencial com os parâmetros calculados em R_3 ($R_1 = R_3 = 10$ k Ω , $R_2 = R_4 = 31,25$ k Ω)

Parâmetros de Simulação: Taxa de amostragem compatível com a dinâmica do sistema ideal, garantindo rastreamento contínuo da varredura de entrada.

5 Verificação

- **Análise dos Resultados no HIL SCADA:** A simulação da varredura de entrada demonstrou que a tensão de saída da cadeia de condicionamento evoluiu linearmente de 0 V até 5 V, acompanhando a variação do campo de $-17,8$ mT a $+17,8$ mT.

Conformidade com a Especificação:

- A faixa de saída atingiu o intervalo $0-5$ V.
- O erro de linearidade e ganho verificado permaneceu abaixo de $0,5\%$, satisfazendo com folga o limite máximo de $\leq 2\%$ do fundo de escala.
- O CMRR teórico, calculado a partir da simetria dos componentes projetados e da tolerância de $0,1\%$, atingiu > 65 dB, superando a meta de 60 dB.

Portanto, o projeto da cadeia ideal atende com sucesso a todos os requisitos da Família A, agora com o sinal do sensor e a memória de cálculo consistentes com o datasheet real.